

Solución: Plano fase y Estabilidad

1. Problema

Considere el siguiente sistema lineal numérico que modela un sólido con temperatura interna $X(t)$ en contacto con una “capa” o camisa $Y(t)$, estando el ambiente fijo en $A = 70$ (se trabaja con temperaturas relativas $x = X - A$, $y = Y - A$):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -4(x - y), \\ \frac{dy}{dt} = -y \end{cases} \quad (1)$$

1. Calcule los puntos críticos y clasifíquelos (tipo y estabilidad).
2. Verifíquelo construyendo el plano de fase y explique brevemente el significado físico de las trayectorias.

2. Solución

2.1. Puntos críticos

Para encontrar los puntos críticos, igualamos a cero ambas ecuaciones:

$$\frac{dx}{dt} = -4(x - y) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dt} = -y = 0 \quad (3)$$

De la ecuación (3): $-y = 0 \implies y = 0$

Sustituyendo en (2): $-4(x - 0) = 0 \implies -4x = 0 \implies x = 0$

Por lo tanto, el único punto crítico es:

$$(x, y) = (0, 0)$$

2.2. Clasificación del punto crítico

Escribimos el sistema en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Calculamos los autovalores de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico es:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -4 - \lambda & 4 \\ 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (-4 - \lambda)(-1 - \lambda) - (4)(0)$$

$$= (\lambda + 4)(\lambda + 1) = 0$$

Los autovalores son:

$$\lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = -1$$

$$(\text{tr } A)^2 > 4|A| \quad (4)$$

$$25 > 16 \quad (5)$$

Clasificación:

- Ambos autovalores son reales y negativos
- $\lambda_1 = -4 < 0$, $\lambda_2 = -1 < 0$, raíces de la ecuación característica.
- Tipo de equilibrio: **Nodo estable**,

$$(\text{tr } A)^2 > 4|A|$$

- Estabilidad: **Asintóticamente estable**

2.3. Significado físico

El punto crítico $(0, 0)$ corresponde a:

$$x = X - 70 = 0 \implies X = 70$$

$$y = Y - 70 = 0 \implies Y = 70$$

Esto significa que el sistema alcanza el equilibrio térmico cuando tanto el sólido como la capa tienen la misma temperatura del ambiente (70°). Las trayectorias representan cómo las temperaturas relativas x y y decaen exponencialmente hacia cero, indicando que el sistema tiende al equilibrio térmico con el ambiente.